小题专练 9：复数与平面向量

【学习目标】

1. 能准确进行复数的四则运算，能区别复数与实数的区别，并进行相关命题的判断，会从复数的几何意义的角度解决与模有关问题；

2. 能从几何和代数角度理解向量的概念，加减法运算，数乘，数量积等知识点，会从数形结合的角度全面认识向量。

【近五年新高考 1 卷考察情况】

年份	题号	分值	考察重点
2023	2. 3. 16	5+5+5	复数除法共轭，向量坐标点积，解析几何加向量
2022	2. 3	5+5	复数除法共轭，向量运算
2021	2. 10	5+5	复数乘法共轭，三角向量判断
2020	1. 14	5+5	复数模，向量模
2019	2. 7. 16	5+5+5	复数模与轨迹总结，向量点积夹角，解析几何与向量

【知识方法总结】

【复数】

一．复数的有关概念

(1)复数的定义：形如 $a+bi(a,\ b\in R)$的数叫做复数，其中 a是复数 z 的实部，b是复数 z 的虚部，i 为虚数单位.

(2)复数的分类：

复数 $z=a+bi(a,\ b\in R)$

$\begin{cases}\text{实数}\quad b=0\\ \text{虚数}\quad b\neq 0\end{cases}$，当 $a=0$ 时为纯虚数.

(3)复数相等：

$a+bi=c+di\Leftrightarrow a=c$ 且 $b=d(a,\ b,\ c,\ d\in R)$.

(4)共轭复数：

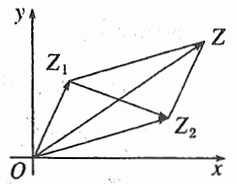
$a+bi$ 与 $c+di$ 互为共轭复数$\Leftrightarrow a=c,\ b=-d(a,\ b,\ c,\ d\in R)$.

(5)复数的模：

向量$\vec{OZ}$的模叫做复数 $z=a+bi$ 的模或绝对值，记作$|a+bi|$或$|z|$，即$|z|=|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}(a,\ b\in R)$.

二．复数的几何意义

(1)复数 $z=a+bi(a,\ b\in R)$----对应复平面内的点 $Z(a,\ b)$.



(2)复数 $z=a+bi(a,\ b\in R)$----对应平面向量$\vec{OZ}$.

(2)几何意义：复数加、减法可按向量的平行四边形法则或三角形法则进行.

如图给出的平行四边形 OZ_1ZZ_2 可以直观地反映出复数加、减法的几何意义，即

$\vec{OZ}=\vec{OZ_1}+\vec{OZ_2}$，$\vec{Z_1Z_2}=\vec{OZ_2}-\vec{OZ_1}$.

共轭复数的主要性质：

(1)若 $z\in R$ 则 $\bar{z}=z$，反之亦然；

(2)$\bar{\bar{z}}=z$；$z\cdot\bar{z}=|z|^2=|\bar{z}|^2\in R$；

(3)$\overline{z_1\pm z_2}=\bar{z_1}\pm\bar{z_2}$；$\overline{z_1z_2}=\bar{z_1}\ \bar{z_2}$

$\left(\overline{\frac{z_1}{z_2}}\right)=\frac{\bar{z_1}}{\bar{z_2}}(z_2\neq 0)$；$\overline{z^n}=(\bar{z})^n(n\in N)$；

(4)z 是纯虚数$\Leftrightarrow z+\bar{z}=0$ 且 $z\neq 0$.

在复平面内，z_1，z_2 对应的点为 A，B，z_1+z_2 对应的点为 C，O 为坐标原点，则四边形 $OACB$：

①为平行四边形；

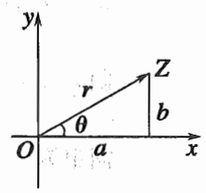
②若$|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则四边形 $OACB$ 为矩形；

③若$|z_1|=|z_2|$，则四边形 $OACB$ 为菱形；

④若$|z_1|=|z_2|$且$|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则四边形 $OACB$ 为正方形.

三、复数的三角表示

1. 定义：$r(\cos\theta+i\sin\theta)$叫做复数 $z=a+bi$ 的三角表示式，简称三角形式.



其中，r 是复数 z 的模；θ是以 x 轴的非负半轴为始边，向量$\vec{OZ}$所在射线(射线 OZ)为终边的角，叫做复数 $z=a+bi$ 的辐角．为了与三角形式区分开来，$a+bi$ 叫做复数的代数表示式，简称代数形式.

2．非零复数 z 辐角 θ 的多值性

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

以 x 轴正半轴为始边，向量$\overrightarrow{OZ}$所在的射线为终边的角θ叫复数 $z=a+bi$ 的辐角，因此复数 z 的辐角是$\theta+2k\pi(k\in\mathbb{Z})$ $(k\in\mathbb{Z})$.

3．辐角主值

(1)表示法：用 argz 表示复数 z 的辐角主值.

(2)定义：位于$[0,2\pi)$的角θ叫辐角主值.

(3)唯一性：复数 z 的辐角主值是确定的、唯一的.

4.复数的代数形式与三角形式的互化

复数 $z=a+bi=r(\cos\theta+i\sin\theta)$的两种表示式之间的关系为$\begin{cases}a=r\cdot\cos\theta,\\ b=r\cdot\sin\theta,\\ r=\sqrt{a^2+b^2}.\end{cases}$

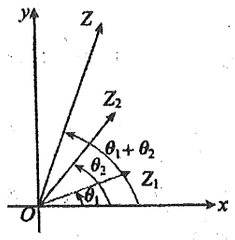
四、复数的运算

1、复数三角形式的乘法及其几何意义

设Z_1、Z_2的三角形式分别是：

$z_1=r_1(cos\theta_1+isin\theta_1),z_2=r_2(cos\theta_2+isin\theta_2).$

则$z_1\cdot z_2=r_1.r_2[cos(\theta_1+\theta_2)+isin(\theta_1+\theta_2)].$



简记为 ：模数相乘，幅角相加

几何意义：把复数 z 对应的向量$\overrightarrow{OZ}$ 绕原点逆时针旋转 z_0 的一个辐角，

长度乘以 z_0 的模，所得向量对应的复数就是 $z\cdot z_0$.

2、复数三角形式的除法及其几何意义

设Z_1、Z_2的三角形式分别是：$z_1=r_1(cos\theta_1+isin\theta_1),z_2=r_2(cos\theta_2+isin\theta_2).$

则$z_1\div z_2=\frac{r_1}{r_2}[cos(\theta_1-\theta_2)+isin(\theta_1-\theta_2)].$

简记为 ：模数相除，幅角相减

几何意义：把复数 z 对应的向量$\overrightarrow{OZ}$ 绕原点顺时针旋转 z_0 的一个辐角，长度除以 z_0 的模，所得向量对应的复数就是$\frac{z}{z_0}$.

【易误点】

(1)两个虚数不能比较大小.

(2)利用复数相等 $a+bi=c+di$ 列方程时，注意 a，b，c，$d\in\mathbb{R}$ 的前提条件.

(3)注意不能把实数集中的所有运算法则和运算性质照搬到复数集中来．例如，若 z_1，$z_2\in\mathbb{C}$，$z_1^2+z_2^2=0$，就不能推出 $z_1=z_2=0$；$z^2<0$ 在复数范围内有可能成立.

(4)复数的模在复数为虚数的时候不可以简单的按照绝对值处理。

【主要方法】

①复数的加、减、乘、除运算一般用代数形式进行；

②复数问题实数化是解决复数问题的最基本、最重要的思想方法，其依据是复数的有关概念及两个复数相等的充要条件；有时可利用复数的几何意义及一些充要条件、不等式关系简化计算.

【平面向量】

一、基本概念

1. 向量的有关概念

(1)向量：既有大小又有方向的量叫做向量，向量的大小叫做向量的长度(或模).

(2)零向量：长度为 0 的向量，其方向是任意的.

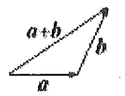
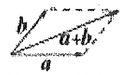
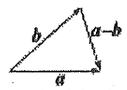
(3)单位向量：长度等于 1 个单位的向量.

(4)平行向量：方向相同或相反的非零向量. 平行向量又叫共线向量. 规定：0 与任一向量平行.

(5)相等向量：长度相等且方向相同的向量.

(6)相反向量：长度相等且方向相反的向量.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

向量运算	定 义	法则(或几何意义)	运算律
加法	求两个向量和的运算	 三角形法则  平行四边形法则	(1)交换律： $a+b=\underline{b+a}$. (2)结合律： $(a+b)+c=\underline{a+(b+c)}$
减法	减去一个向量相当于加上这个向量的相反向量	 三角形法则	$a-b=a+(-b)$
数乘	求实数λ与向量a的积的运算	(1)$\lvert\lambda a\rvert=\underline{\lvert\lambda\rvert\lvert a\rvert}$; (2)当$\lambda>0$时，$\lambda a$的方向与$a$的方向$\underline{\text{相同}}$；当$\lambda<0$时，$\lambda a$的方向与$a$的方向$\underline{\text{相反}}$；当$\lambda=0$时，$\lambda a=\underline{0}$	$\lambda(\mu a)=\underline{\lambda\mu a}$; $(\lambda+\mu)a=\underline{\lambda a+\mu a}$; $\lambda(a+b)=\underline{\lambda a+\lambda b}$

共线向量定理

向量$a(a\neq0)$与b共线的充要条件是存在唯一一个实数λ，使得$b=\underline{\lambda a}$.

[常用结论与微点提醒]

1.一般地，首尾顺次相接的多个向量的和等于从第一个向量起点指向最后一个向量终点的向量，即$\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_3}+\overrightarrow{A_3A_4}+\ldots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}=\overrightarrow{A_1A_n}$，特别地，一个封闭图形，首尾连接而成的向量和为零向量.

2.中点公式的向量形式：若P为线段AB的中点，O为平面内任一点，则$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.

3.$\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}$($\lambda$，$\mu$为实数)，若点$A$，$B$，$C$共线，则$\lambda+\mu=1$.

4.解决向量的概念问题要注意两点：一是不仅要考虑向量的大小，更重要的是考虑向量的方向；二是要特别注意零向量的特殊性，考虑零向量是否也满足条件.

5. 若A，B，C是平面内不共线的三点，则$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0\Leftrightarrow$P为$\triangle ABC$的重心，$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

6. 对于任意两个向量a，b，都有$||a|-|b||\leq|a\pm b|\leq|a|+|b|$.

二、.平面向量的坐标运算

1、平面向量的基本定理

1.1 定理：如果$\vec{e_1},\vec{e_2}$是同一平面内的两个不共线向量，那么对于这个平面内任意向量$\vec{a}$，有且只有一对实数λ_1，λ_2，使$\vec{a}=\lambda_1\vec{e_1}+\lambda_2\vec{e_2}$.

1.2 基底：

不共线的向量$\vec{e_1},\vec{e_2}$叫做表示这一平面内所有向量的一组基底.

（1）不共线的两个向量可作为一组基底，即$\vec{0}$不能作为基底；

（2）基底一旦确定，分解方式唯一；

（3）$\vec{a}$用基底$\vec{e_1},\vec{e_2}$两种表示，即$\vec{a}=\lambda_1\vec{e_1}+\lambda_2\vec{e_2}=\mu_1\vec{e_1}+\mu_2\vec{e_2}$，则$\begin{cases}\lambda_1=\mu_1\\ \lambda_2=\mu_2\end{cases}$，进而求参数.

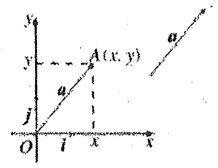
2、平面向量的正交分解

不共线的两个向量相互垂直是一种重要的情形，把一个向量分解为两个互相垂直的向量，叫做把向量作正交分解.

3、平面向量的坐标运算

3.1 平面向量的坐标表示

在直角坐标系中，分别取与x轴，y轴方向相同的两个不共线的单位向量$\vec{i},\vec{j}$作为基底，存在唯一一组有序实数对(x,y)使$\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}$，则有序数对$(x,y)$，叫做$\vec{a}$的坐标，记作$\vec{a}=(x,y)$.



3.2 平面向量的坐标运算

（1）向量加减：若$\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}\pm\vec{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2)$；

（2）数乘向量：若$\vec{a}=(x,y)$，则$\lambda\vec{a}=(\lambda x,\lambda y)$；

（3）向量数量积：若$\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（4）任一向量：设$A=(x_1,y_1),B=(x_2,y_2)$，则$\overrightarrow{AB}$=$(x_2-x_1,\ y_2-y_1)$.

4、平面向量共线的坐标表示

若$\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}\parallel\vec{b}$的充要条件为$x_1y_2-x_2y_1=0$

【方法梳理】

1、两个向量是否能构成基底

考查两个向量是否能构成基底，主要看两向量是否不共线.此外，一个平面的基底一旦确定，那么平面上任意一个向量都可以由这个基底唯一线性表示出来.

2、平面向量基本定理的作用以及注意点

(1)根据平面向量基本定理，任何一个基底都可以表示任意向量.用基底表示向量，实质上是利用三角形法则或平行四边形法则，进行向量的线性运算.

(2)基底的选取要灵活，必要时可以建立方程或方程组，通过方程求出要表示的向量.

3、应用平面向量基本定理一般思路：

（1）应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算．一般将向量“放入”相关的三角形中，利用三角形法则列出向量间的关系.

（2）用平面向量基本定理解决问题的一般思路是：先选择一个基底，并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式，再通过向量的运算来解决.注意同一个向量在不同基底下的分解是不同的，但在每个基底下的分解都是唯一的.

4、平面向量坐标运算的技巧

(1)若已知向量的坐标，则直接应用两个向量和、差及向量数乘的运算法则进行.

(2)若已知有向线段两端点的坐标，则可先求出向量的坐标，然后再进行向量的坐标运算.

(3)向量的线性坐标运算可完全类比数的运算进行.

5、利用向量共线的坐标表示求参数的一般步骤

(1)根据已知条件求出相关向量的坐标；

(2)利用向量共线的坐标表示列出有关向量的方程或方程组；

(3)根据方程或方程组求解得到参数的值.

6、两平面向量共线的充要条件有两种形式：

(1)若a=$(x_1,\ y_1)$，b=$(x_2,\ y_2)$，则a∥b的充要条件是$x_1y_2-x_2y_1=0$；

(2)若a∥b(b≠0)，则a=λb.

注：一般地，在求与一个已知向量a共线的向量时，可设所求向量为λa($\lambda\in$R)，然后结合其他条件列出关于λ的方程，求出λ的值后代入λa即可得到所求的向量．求点的坐标时，可设要求点的坐标为(x，y)，根据向量共线的条件列方程(组)，求出x，y的值.

7、求向量a=(x，y)的模的常见思路及方法

(1)求模问题一般转化为求模的平方，即$a^2=|a|^2=x^2+y^2$，求模时，勿忘记开方.

(2)$a\cdot a=a^2=|a|^2$或$|a|=\sqrt{a^2}=\sqrt{x^2+y^2}$，此性质可用来求向量的模，可以实现实数运算与向量运算的相互转化.

8、解决向量夹角问题的方法及注意事项

(1)求解方法：由cos $\theta=\dfrac{a\cdot b}{|a||b|}=\dfrac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$直接求出cos θ.

(2)注意事项：利用三角函数值cos θ求θ的值时，应注意角θ的取值范围是$0°\leqslant\theta\leqslant180°$.

利用cos $\theta=\dfrac{a\cdot b}{|a||b|}$判断$\theta$的值时，要注意cos $\theta<0$时，有两种情况：一是θ是钝角，二是θ为180°；cos $\theta>0$时，也有两种情况：一是θ是锐角，二是θ为0°.

三.平面向量数量积的有关概念

1.平面向量数量积的有关概念

(1)向量的夹角：给定两个非零向量a，b，在平面内任选一点O，作$\overrightarrow{OA}=a$，$\overrightarrow{OB}=b$，则称[0，π]内的$\angle AOB$为向量a与向量b的夹角，记作〈a，b〉.

(2)向量的垂直：当〈a，b〉$=\dfrac{\pi}{2}$时，称向量a与向量b垂直，记作$a\perp b$.

(3)数量积的定义：一般地，当a与b都是非零向量时，称$|a||b|\cos$〈a，b〉为向量a与b的数量积(也称为内积)，记作$a\cdot b$，即$a\cdot b=|a||b|\cos$〈a，b〉.

(4)数量积的几何意义：①投影向量：设非零向量$\overrightarrow{AB}=a$，过A，B分别作直线l的垂线，垂足分别为A'，B'，则称向量$\overrightarrow{A'B'}$为向量a在直线l上的投影向量或投影.

②投影的数量：一般地，如果a，b都是非零向量，则称$|a|\cos$〈a，b〉为向量a在向量b上的投影的数量.投影的数量与投影的长度有关，投影的数量既可能是非负数，也可能是负数.

③两个非零向量a，b的数量积$a\cdot b$，等于a在向量b上的投影的数量与b的模的乘积.

2.平面向量数量积的性质及其坐标表示

设向量$a=(x_1,\ y_1)$，$b=(x_2,\ y_2)$，θ为向量a，b的夹角.

(1)数量积：$a\cdot b=|a||b|\cos\theta=x_1x_2+y_1y_2$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2)模：$|a|=\sqrt{a\cdot a}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$.

(3)夹角：$\cos\theta=\frac{a\cdot b}{|a||b|}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$.

(4)两非零向量 $a\perp b$ 的充要条件：$a\cdot b=0\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$.

(5)$|a\cdot b|\leqslant|a||b|$(当且仅当 $a\parallel b$ 时等号成立)$\Leftrightarrow|x_1x_2+y_1y_2|\leqslant\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}$.

3.平面向量数量积的运算律

(1)$a\cdot b=b\cdot a$(交换律).

(2)$\lambda a\cdot b=\lambda(a\cdot b)=a\cdot(\lambda b)$(结合律).

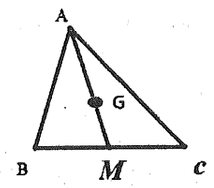
(3)$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$(分配律).

4.平面几何中的向量方法

三步曲：(1)用向量表示问题中的几何元素，将几何问题转化为向量问题；

(2)通过向量运算，研究几何元素之间的关系；

(3)把运算结果“翻译”成几何关系.



常用结论

1.两个向量 a，b 的夹角为锐角$\Leftrightarrow a\cdot b>0$ 且 a，b 不共线；两个向量 a，b 的夹角为钝角$\Leftrightarrow a\cdot b<0$ 且 a，b 不共线.

2.平面向量数量积运算的常用公式

(1)$(a+b)\cdot(a-b)=a^2-b^2$；

(2)$(a+b)^2=a^2+2a\cdot b+b^2$.

(3)$(a-b)^2=a^2-2a\cdot b+b^2$.

3.数量积运算律要准确理解、应用，例如，$a\cdot b=a\cdot c(a\neq0)$，不能得出 $b=c$，两边不能约去同一个向量.

【向量四心】

一、三角形的“重心”

1、重心的定义：中线的交点，重心将中线长度分成$2:1$

三角形中线向量式：$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

2、重心的性质：

（1）重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为 2:1。

（2）重心和三角形 3 个顶点组成的 3 个三角形面积相等。

（3）在平面直角坐标系中，重心的坐标是顶点坐标的算术平均数，即$\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3},\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$.

3、常见重心向量式：设O是ΔABC的重心，P为平面内任意一点

①$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$

②$\overrightarrow{PO}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$

③若$\overrightarrow{AP}=\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$或$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则P一定经过三角形的重心

④若$\overrightarrow{AP}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C}\right)$或$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C}\right)$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则P一定经过三角形的重心

二、三角形的“垂心”

1、垂心的定义：高线的交点。

锐角三角形的垂心在三角形内；

直角三角形的垂心在直角顶点上；

钝角三角形的垂心在三角形外。

2、常见垂心向量式：O是ΔABC的垂心，则有以下结论：

（1）$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$

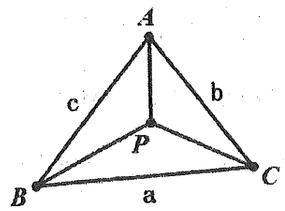
（2）$|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2=|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2=|\overrightarrow{OC}|^2+|\overrightarrow{AB}|^2$

（3）动点P满足$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)$，$\lambda\in(0,+\infty)$，则动点P的轨迹一定通过$\Delta ABC$的垂心

三、三角形的“内心”

1、内心的定义：角平分线的交点(或内切圆的圆心)。

2、常见内心向量式：P是ΔABC的内心，



（1）$|\overrightarrow{AB}|\overrightarrow{PC}+|\overrightarrow{BC}|\overrightarrow{PA}+|\overrightarrow{CA}|\overrightarrow{PB}=\vec{0}$（或$a\overrightarrow{PA}+b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}=\vec{0}$）

其中 a， b， c分别是 ΔABC的三边 BC、 AC、 AB的长，

（2）$\overrightarrow{AP}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$，$\lambda[0,+\infty)$，则P一定经过三角形的内心。

四、三角形的“外心”

1、外心的定义：三角形三边的垂直平分线的交点(或三角形外接圆的圆心

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

到三角形三个顶点的距离相等

2、常用外心向量式：O是ΔABC的外心，

（1）$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$

（2）$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{AB}=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{AC}=0$

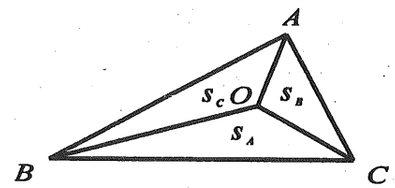
（3）动点P满足$\overrightarrow{OP}=\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right),\ \lambda\in(0,+\infty)$,

则动点P的轨迹一定通过ΔABC的外心.

五、奔驰定理

奔驰定理：设O是ΔABC内一点，ΔBOC，ΔAOC，ΔAOB的面积分别记作S_A，S_B，S_C则

$$S_A\cdot\overrightarrow{OA}+S_B\cdot\overrightarrow{OB}+S_C\cdot\overrightarrow{OC}=\vec{0}.$$



奔驰定理在三角形四心中的具体形式：



①O是ΔABC的重心

$\Leftrightarrow S_A:S_B:S_C=1:1:1\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

②O是ΔABC的内心$\Leftrightarrow S_A:S_B:S_C=a:b:c\Leftrightarrow a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

③O是ΔABC的外心

$\Leftrightarrow S_A:S_B:S_C=\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C\Leftrightarrow\sin 2A\cdot\overrightarrow{OA}+\sin 2B\cdot\overrightarrow{OB}+\sin 2C\cdot\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

④O是ΔABC的垂心

$\Leftrightarrow S_A:S_B:S_C=\tan A:\tan B:\tan C\Leftrightarrow\tan A\cdot\overrightarrow{OA}+\tan B\cdot\overrightarrow{OB}+\tan C\cdot\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

在向量学习中需要解决的三个问题：

一是要善于运用向量的平移、伸缩、合成、分解等变换，正确地进行向量的各种运算，加深对向量的本质的认识；

二是向量的坐标运算体现了数与形互相转化和密切结合的思想；

三是向量的数量积常用于有关向量相等，两向量垂直、射影、夹角等问题中常用向量的直角坐标运算来证明向量的垂直和平行问题；利用向量的夹角公式和距离公式求解空间两条直线的夹角和两点间距离的问题。

【真题研究】

【2023年向量】

1.（2023新高考II卷13）已知向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，则$|\boldsymbol{b}|=$_____.

2.（2023新高考I卷3）已知向量$\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1)$.若$(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b})$，则（　）

A. $\lambda+\mu=1$　　B. $\lambda+\mu=-1$　　C. $\lambda\mu=1$　　D. $\lambda\mu=-1$

3.（2023北京卷3）已知向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2,3)$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(-2,1)$，则$|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=$（　）

A. −2　　B. −1　　C. 0　　D. 1

4.（2023全国甲卷理科4）向量$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$|\boldsymbol{c}|=\sqrt{2}$且$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则$\cos\langle\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\rangle=$（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{2}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

5.（2023全国甲卷文科3）已知向量$\boldsymbol{a}=(3,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,2)$，则$\cos\langle\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\rangle=$（　）

A. $\frac{1}{17}$　　B. $\frac{\sqrt{17}}{17}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

6.（2023全国乙卷理科12）已知圆O的半径为1，直线PA与圆O相切于点A，直线PB与圆O交于B,C两点，D为BC的中点，若$|PO|=\sqrt{2}$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$的最大值为（　）

A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$　　C. $1+\sqrt{2}$　　D. $2+\sqrt{2}$

7.（2023全国乙卷文科6）正方形$ABCD$的边长是2，E是AB的中点，则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$（　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 3　　C. $2\sqrt{5}$　　D. 5

8.（2023天津卷14）在$\triangle ABC$中，$\angle A=60^\circ$，$BC=1$，点D为AB的中点，点E为CD的中点，

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

若设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{AE}$可用$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$表示为_____；若$\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，则$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$的最大值为_____.

【2023年复数】

1.（2023全国甲卷理科2）若复数$(a+\mathrm{i})(1-a\mathrm{i})=2,a\in\mathbf{R}$，则$a=$（　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

2.（2023全国甲卷文科2）$\frac{5(1+\mathrm{i}^3)}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=$（　）

A. -1　　B. 1　　C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

3.（2023全国乙卷理科1）设$z=\frac{2+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^5}$，则$\overline{z}=$（　）

A. $1-2\mathrm{i}$　　B. $1+2\mathrm{i}$　　C. $2-\mathrm{i}$　　D. $2+\mathrm{i}$

4.（2023全国乙卷文科1）$\left|2+\mathrm{i}^2+2\mathrm{i}^3\right|=$（　）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. 5

5.（2023新高考Ⅰ卷2）已知$z=\frac{1-\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}$，则$z-\overline{z}=$（　）

A. $-\mathrm{i}$　　B. i　　C. 0　　D. 1

6.（2023新高考Ⅱ卷1）在复平面内，$(1+3\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$对应的点位于（　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

7.（2023北京卷2）在复平面内，复数z对应的点的坐标是$(-1,\sqrt{3})$，则z的共轭复数$\overline{z}=$（　）

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　B. $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　C. $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　D. $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

8.（2023天津卷10）已知i是虚数单位，化简$\frac{5+14\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}$的结果为_____.

【2022年向量】

1.（2022·全国乙（文）T3）已知向量$\vec{a}=(2,1),\vec{b}=(-2,4)$，则$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$（　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

2.（2022·全国乙（理）T3）已知向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=\sqrt{3},|\vec{a}-2\vec{b}|=3$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$（　）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

3.（2022·新高考Ⅰ卷T3）在$\triangle ABC$中，点D在边AB上，$BD=2DA$．记$\overrightarrow{CA}=\vec{m},\overrightarrow{CD}=\vec{n}$，则$\overrightarrow{CB}=$（　）

A. $3\vec{m}-2\vec{n}$　　B. $-2\vec{m}+3\vec{n}$　　C. $3\vec{m}+2\vec{n}$　　D. $2\vec{m}+3\vec{n}$

4.（2022·新高考Ⅱ卷T4）已知$\vec{a}=(3,4),\vec{b}=(1,0),\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}$，若$<\vec{a},\vec{c}>=<\vec{b},\vec{c}>$，则$t=$（　）

A. -6　　B. -5　　C. 5　　D. 6

5.（2022·全国甲（文）T13）已知向量$\vec{a}=(m,3),\vec{b}=(1,m+1)$．若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则$m=$_____.

6.（2022·全国甲（理）T13）设向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角的余弦值为$\frac{1}{3}$，且$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=3$，则$(2\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}=$_____.

【2022年复数】

1.（2022·全国甲（理））若$z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，则$\frac{z}{z\overline{z}-1}=$（　）

A. $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　B. $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　C. $-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$　　D. $-\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$

2.（2022·全国甲（文））若$z=1+\mathrm{i}$．则$|\mathrm{i}z+3\overline{z}|=$（　）

A. $4\sqrt{5}$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{2}$

3.（2022·全国乙（文））设$(1+2\mathrm{i})a+b=2\mathrm{i}$，其中$a,b$为实数，则（　）

A. $a=1,b=-1$　　B. $a=1,b=1$　　C. $a=-1,b=1$　　D. $a=-1,b=-1$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

4.（2022·全国乙（理））已知$z=1-2i$，且$z+a\bar{z}+b=0$，其中a，b为实数，则（　　）

A. $a=1,b=-2$　　B. $a=-1,b=2$

C. $a=1,b=2$　　D. $a=-1,b=-2$

5.（2022·新高考Ⅰ卷）2. 若$i(1-z)=1$，则$z+\bar{z}=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

6.（2022·新高考Ⅱ卷）$(2+2i)(1-2i)=$（　　）

A. $-2+4i$　　B. $-2-4i$　　C. $6+2i$　　D. $6-2i$

7.（2022·北京卷T2） 若复数z满足$i\cdot z=3-4i$，则$|z|=$（　　）

A. 1　　B. 5　　C. 7　　D. 25

8.（2022·浙江卷T2）已知$a,b\in\mathbf{R},a+3i=(b+i)i$（$i$为虚数单位），则（　　）

A. $a=1,b=-3$　　B. $a=-1,b=3$　　C. $a=-1,b=-3$　　D. $a=1,b=3$

【2021年向量复数】

1.（多选）(2021·新高考全国Ⅰ卷·T10)已知O为坐标原点，点$P_1(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$P_2(\cos\beta,-\sin\beta)$，$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$，$A(1,0)$，则（　　）

A. $|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{OP_2}|$　　B. $|\overrightarrow{AP_1}|=|\overrightarrow{AP_2}|$

C. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}$　　D. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}\cdot\overrightarrow{OP_3}$

2.(2021·浙江卷·T3)已知非零向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，则“$\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$”是“$\vec{a}=\vec{b}$”的（）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3.(2021·高考全国甲卷·理T14) 已知向量$\vec{a}=(3,1),\vec{b}=(1,0),\vec{c}=\vec{a}+k\vec{b}$．若$\vec{a}\perp\vec{c}$，则$k=$_____.

4.(2021·高考全国乙卷·文T13) 已知向量$\vec{a}=(2,5),\vec{b}=(\lambda,4)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则$\lambda=$_____.

5.(2021·浙江卷·T17) 已知平面向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c},(\vec{c}\neq\vec{0})$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2,\vec{a}\cdot\vec{b}=0,(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}=0$.记向量$\vec{d}$在$\vec{a},\vec{b}$方向上的投影分别为$x$，$y$，$\vec{d}-\vec{a}$在$\vec{c}$方向上的投影为$z$，则$x^2+y^2+z^2$的最小值为_____.

6.(2021·高考全国乙卷·文T2)设$iz=4+3i$，则$z=$（）

A. $-3-4i$　　B. $-3+4i$　　C. $3-4i$　　D. $3+4i$

7.(2021·浙江卷·T2)已知$a\in R$，$(1+ai)i=3+i$，(i为虚数单位)，则$a=$（）

A. -1　　B. 1　　C. -3　　D. 3

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

小题专练 9 复数与平面向量

复数易错题

【例 1】 以下有四个命题：（1）两个共轭复数的差是纯虚数；（2）若 $z\in C$，则 $z^2\geq 0$；（3）若 $z_1,z_2\in C$，且 $z_1-z_2>0$，则 $z_1>z_2$；（4）$(z_1-z_2)^2+(z_2-z_3)^2=0$，则 $z_1=z_2=z_3$．其中正确的有_____个．

【错解】4 个

【错因】（1）当得到 $z-\bar{z}=2bi$ 时就认为是纯虚数，忽略了 b 可以为 0 的条件．（2）认为任何一个实数的平方大于等于 0 可以推广到复数中．（3）认为两个实数之差大于 0 等价于前一个实数大于后一个实数可推广到复数中．（4）把等式性质错误的推广到复数中．

【正解】（1）错，设互为共轭复数的两个复数分别为 $z=a+bi$ 及 $\bar{z}=a-bi$（$a,b\in R$），则 $z-\bar{z}=2bi$ 或 $\bar{z}-z=-2bi$，当 $b\neq 0$ 时，$z-\bar{z},\bar{z}-z$ 是纯虚数，当 $b=0$ 时，$z-\bar{z}=0,\bar{z}-z=0$；（2）错，反例设 $z=i$ 则 $z^2=i^2=-1<0$；（3）错，反例设 $z_1=3+i,z_2=2+i$ 满足 $z_1-z_2=1>0$ 但 z_1,z_2 不能比较大小；（4）错，设 $z_1=1$，$z_2=i$，$z_3=-1$，则 $(z_1-z_2)^2+(z_2-z_3)^2=0$，但它们并不相等．故答案是 0 个．

【例 2】已知 $z=(m+3)+(m-1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是（　　）

（A）$(-3,1)$　　（B）$(-1,3)$　　（C）$(1,+\infty)$　　（D）$(-\infty,-3)$

【错解】要使复数对应的点在第四象限应满足：$\begin{cases}m+3<0\\m-1>0\end{cases}$，无解．

【错因】没有理解复数的几何意义，不知道如何将复数与复平面内的点对应．

【正解】要使复数对应的点在第四象限应满足：$\begin{cases}m+3>0\\m-1<0\end{cases}$，解得 $-3<m<1$

【例 3】设 $x(1+i)=1+yi$，其中 x，y 实数，则 $|x+yi|=$（　　）

（A）1　　（B）$\sqrt{2}$　　（C）$\sqrt{3}$　　（D）2

【错解】因为 $x(1+i)=1+yi$，所以 $x+xi=1+yi,x=1,y=x=1$，$|x+yi|=1+1=2$，故选 D．

【答案】不理解复数的模的公式

【正解】因为 $x(1+i)=1+yi$，所以 $x+xi=1+yi,x=1,y=x=1,|x+yi|=|1+i|=\sqrt{2}$，故选 B．

例 4、已知 x 是实数，y 是纯虚数，且满足 $(2x+1)+i=y+(y-1)i$，求 x 与 y 的值．

【错解】根据复数相等的充要条件，可得 $\begin{cases}2x+1=y\\1=y-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=2\end{cases}$．

【错因】误把等式两边看成复数标准的代数形式加以求解。

【正解】依题意设 $y=bi(b\in R,b\neq 0)$，带入关系式 $(2x+1)+i=y+(y-1)i$，整理得：

$(2x+1)+i=-b+(b-1)i$，根据根据复数相等的充要条件，可得 $\begin{cases}2x+1=-b\\1=b-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=-\frac{3}{2},\\b=2\end{cases}$

则有 $\begin{cases}x=-\frac{3}{2}\\y=2i\end{cases}$．

点评：这类题目往往是忽略题意中给出的条件，误把等式两边看成是复数的标准的代数形式加以求解，得出错误的结论。应引起重视，认真审题，理清题目中给出的条件后再加以分析求解。

【例 5】在复数范围内解不等式 $|z^2-4z+3|<|z-1|$．

【错解】原不等式 $\Leftrightarrow|z-3||z-1|<|z-1|\Leftrightarrow|z-1|(|z-3|-1)<0$，$\because|z-1|\geq 0$，$\therefore|z-3|<1$．

$\therefore -1<z-3<1$ 即有 $-2<z<4$．

【错因】把实数中绝对值的性质“$|x|<a\Leftrightarrow -a<x<a(a>0)$”生搬硬套到复数模中来．

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【正解】原不等式 $\Leftrightarrow |z-3||z-1|<|z-1| \Leftrightarrow |z-1|(|z-3|-1)<0$，$\because |z-1|\geq 0$，$\therefore |z-3|<1$，且 $z\neq 1$.

其解为以点（3，0）为圆心，1为半径的圆内部，且去除点（1，0）.

【例 6】已知关于 x 的方程 $x^2+(k+2i)x+2+ki=0$ 有实数根，求实数 k 应满足的条件.

【错解】由于方程有实数根，得 $\Delta=(k+2i)^2-4(2+ki)\geq 0$，解得 $k\geq 2\sqrt{3}$ 或 $k\leq -2\sqrt{3}$

【错因】误运用系数为实数情况下方程有根的充要条件 $\Delta\geq 0$，方程有实数根时，可把实数根 $x=x_0$ 代入方程整理成复数的标准形式，再根据复数相等的充要条件解出 x_0 和的值即可.

【正解】设 $x=x_0$ 是方程的实数根，代入方程并整理得 $(x_0^2+kx_0+2)+(2x_0+k)i=0$，

由复数相等的充要条件，得 $\begin{cases}x_0^2+kx_0+2=0\\2x_0+k=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_0=-\sqrt{2}\\k=2\sqrt{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_0=\sqrt{2}\\k=-2\sqrt{2}\end{cases}$

微专题　　平面向量

结论 1：极化恒等式

1. 平行四边形平行四边形对角线的平方和等于四边的平方和：

$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$

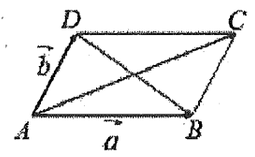
证明：不妨设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，则 $\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b}$，$\overrightarrow{DB}=\vec{a}-\vec{b}$

$|\overrightarrow{AC}|^2=\overrightarrow{AC}^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$(1)

$|\overrightarrow{DB}|^2=\overrightarrow{DB}^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$(2)

(1)(2)两式相加得：

$|\overrightarrow{AC}|^2+|\overrightarrow{DB}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)=2(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AD}|^2)$



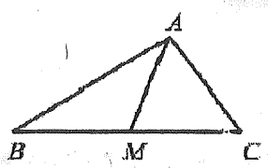
2. 极化恒等式：

上面两式相减，得：$\frac{1}{4}[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2]$————极化恒等式

(1) 平行四边形模式：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}[|AC|^2-|DB|^2]$

几何意义：向量的数量积可以表示为以这组向量为邻边的平行四边形的“和对角线”与“差对角线”平方差的 $\frac{1}{4}$.

(2) 三角形模式：$\vec{a}\cdot\vec{b}=AM^2-\frac{1}{4}DB^2$（M为BD的中点）

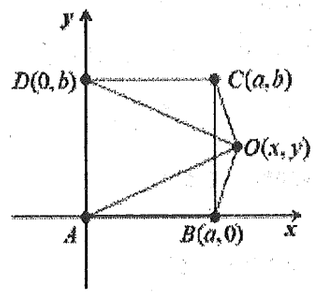


结论 2：矩形大法：矩形所在平面内任一点到其对角线端点距离的平方和相等.

已知点 O 是矩形 ABCD 与所在平面内任一点，证明：$OA^2+OC^2=OB^2+OD^2$.

【证明】（坐标法）设 $AB=a$，$AD=b$，以 AB 所在直线为轴建立平面直角坐标系 xoy，

则 $B(a,0)$，$D(0,b)$，$C(a,b)$，设 $O(x,y)$，则



$OA^2+OC^2=(x^2+y^2)+[(x-a)^2+(y-b)^2]$

$OB^2+OD^2=[(x-a)^2+y^2]+[x^2+(y-b)^2]$

$\therefore OA^2+OC^2=OB^2+OD^2$

结论 3：三点共线的充要条件

设 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OP}$ 是三个不共线向量，则 A、B、P 共线 $\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda\in R$ 使 $\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}$.

特别地，当 P 为线段 AB 的中点时，$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$.

结论 4：等和线

【基本定理】

（一）平面向量共线定理

已知 $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}$，若 $\lambda+\mu=1$，则 A，B，C 三点共线；反之亦然.

（二）等和线

平面内一组基底 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 及任一向量 $\overrightarrow{OP}$，$\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}(\lambda,\mu\in R)$，若点 P 在直线 AB 上或者在平行于 AB 的直线上，则 $\lambda+\mu=k$（定值），反之也成立，我们把直线 AB 以及与直线 AB 平行的直线称为等和线.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

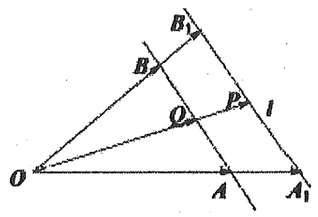
(1) 当等和线恰为直线 AB 时，$k=1$；

(2) 当等和线在 O 点和直线 AB 之间时，$k\in(0,1)$；

(3) 当直线 AB 在点 O 和等和线之间时，$k\in(1,+\infty)$；

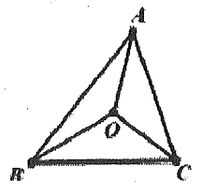
(4) 当等和线过 O 点时，$k=0$；

(5) 若两等和线关于 O 点对称，则定值 k 互为相反数；



结论 5：奔驰定理

【奔驰定理】若 O 为 $\triangle ABC$ 内任一点，且 $\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}+\gamma\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，则 $S_{\triangle BOC}:S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}=\alpha:\beta:\gamma$



二、解答题

1、在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\dfrac{\cos C}{\sin B+\sin C}=\dfrac{\sin C}{\cos B+\cos C}$.

（1）求证：$A=2C$；

（2）求 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围.

2、如图 4 甲是由梯形 $ABCD$，$\triangle BEF$ 组成的一个平面图形，其中 $AB//DC$，$AD=BC$，$DE\perp AB$，$DC=AE=EF=1$，$BF=DE$．如图乙，将其沿 DE，EB 折起使得 EA 与 EF 重合，连接 FC，直线 FD 与平面 BEF 所成角为 $60°$．

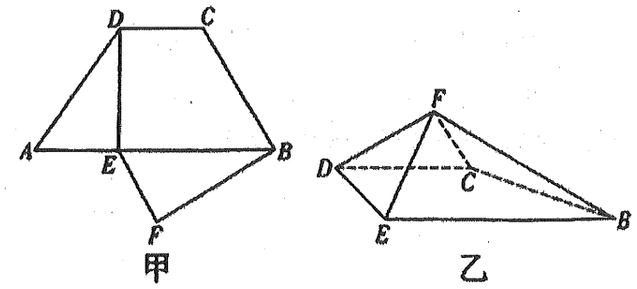


图 4

（1）证明：$EF\perp BF$；

（2）求图乙中二面角 $E-BF-C$ 的正弦值.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3、混凝土的抗压强度 x 较容易测定，而抗剪强度 y 不易测定，工程中希望建立一种能由 x 推算 y 的经验公式，下表列出了现有的 9 对数据，分别为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_0,y_9).

x	141	152	168	182	195	204	223	254	277
y	23.1	24.2	27.2	27.8	28.7	31.4	32.5	34.8	36.2

以成对数据的抗压强度 x 为横坐标，抗剪强度 y 为纵坐标作出散点图，如图 5 所示.

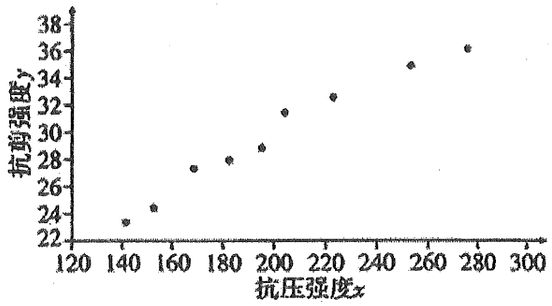


图 5

（1）从上表中任选 2 个成对数据，求该样本量为 2 的样本相关系数 r. 结合 r 值分析，由简单随机抽样得到的成对样本数据的样本相关系数是否一定能确切地反映变量之间的线性相关关系？

（2）根据散点图，我们选择两种不同的函数模型作为回归曲线，根据一元线性回归模型及最小二乘法，得到经验回归方程分别为：① $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，② $\hat{y}=17.8789\ln x-75.2844$. 经验回归方程①和②的残差计算公式分别为 $\hat{e}_i=y_i-\left(\hat{b}x_i+\hat{a}\right)$，$\hat{u}_i=y_i-\left(17.8789\ln x_i-75.2844\right)$，$i=1,2,\cdots,9$.

（i）求 $\sum_{i=1}^{9}\hat{e}_i$；

（ii）经计算得经验回归方程①和②的残差平方和分别为 $Q_1=\sum_{i=1}^{9}\left(\hat{e}_i\right)^2=5.0177$，$Q_2=\sum_{i=1}^{9}\left(\hat{u}_i\right)^2=2.5007$，经验回归方程①的决定系数 $R_1^2=0.9693$，求经验回归方程②的决定系数 R_2^2.

附：相关系数 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，决定系数 $R^2=1-\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}_i)^2}$，$\dfrac{2.5007\times0.0307}{5.0177}\approx0.01530$.

4、在平面直角坐标系中，抛物线 $E:x^2=2py(p>0)$，圆 $M:x^2+(y-2p)^2=1$，F 为抛物线 E 的焦点，过 F 作圆 M 的切线，切线长为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

（1）求抛物线 E 的方程；

（2）已知 A，B，C 是抛物线 E 上的三点，A 不与坐标原点重合，直线 AB，AC 与圆 M 相交所得的弦长均为 $\sqrt{3}$，直线 BC 与直线 AF 垂直，求 A 的坐标.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1．解：（1）因为$\dfrac{\cos C}{\sin B+\sin C}=\dfrac{\sin C}{\cos B+\cos C}$，

所以$\cos C\left(\cos B+\cos C\right)=\sin C\left(\sin B+\sin C\right)$。

所以$\cos B\cos C+\cos^2 C=\sin B\sin C+\sin^2 C$，

所以$\cos B\cos C-\sin B\sin C=\sin^2 C-\cos^2 C$，

所以$\cos\left(B+C\right)=-\cos 2C$．因为在$\triangle ABC$中，$\cos\left(B+C\right)=-\cos A=-\cos 2C$，

所以$\cos A=\cos 2C$，

所以$A=2C$．

（2）在$\triangle ABC$中，$\sin B=\sin\left(A+C\right)=\sin 3C$，

$$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{\sin 3C}{\sin 2C}=\frac{\sin C\cos 2C+\sin 2C\cos C}{\sin 2C}$$

$$=\frac{\sin C\left(2\cos^2 C-1\right)+2\sin C\cos^2 C}{2\sin C\cos C}=\frac{4\sin C\cos^2 C-\sin C}{2\sin C\cos C}=2\cos C-\frac{1}{2\cos C},$$

因为$A=2C<\dfrac{\pi}{2}$，杀$B=\pi-3C<\dfrac{\pi}{2}$，C为锐角，

故$C\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$，故$\cos C\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，令$t=\cos C$，

则$2\cos C-\dfrac{1}{2\cos C}=2t-\dfrac{1}{2t}$在$t\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$时为单调递增，所以$\dfrac{b}{a}=2t-\dfrac{1}{2t}\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.

2．（1）证明：由图 1 甲，$DE\perp AE$，可得图乙中$DE\perp EF$，

又$DE\perp EB$，$EB\cap EF=E$，所以$ED\perp$平面BEF

则直线FD与平面BEF所成角为$\angle DFE=60°$，

所以在$\triangle ADE$中，$\angle A=60°$，$AE=1$，

故有$AD=BC=2$，$DE=BF=\sqrt{3}$.

在甲中作$CH\perp AB$，则$BH=BC\cdot\cos 60°=1$，$EH=DC=1$，

故$BE=2$，$EF=1$，$BF=\sqrt{3}$，则有$EF^2+BF^2=BE^2$，即$EF\perp BF$.

（2）解：在乙中作$FO\perp BE$于O，由（1）知，$DE\perp$平面EFB，$OF\subset$平面EFB，故$DE\perp OF$，

又因为$BE\cap ED=E$，故$FO\perp$平面$DEBC$，且由（1）知$EO=\dfrac{1}{2}EF=\dfrac{1}{2}$，则可以$O$为坐标原点，

$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OF}$的方向分别为x，z轴正方向，建立空间直角坐标系，则$E\left(-\dfrac{1}{2},0,0\right)$，$F\left(0,0,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

$B\left(\dfrac{3}{2},0,0\right)$，$C\left(\dfrac{1}{2},\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{BC}=(-1,\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\dfrac{3}{2},0,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，平面$BEF$法向量可以记为

$\vec{m}=\left(0,1,0\right)$，

设平面BFC的法向量为$\vec{n}=\left(x,y,z\right)$，则有$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BF}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-x+\sqrt{3}y=0,\\ -3x+\sqrt{3}z=0,\end{cases}$

可取$\vec{n}=\left(\sqrt{3},1,3\right)$，记二面角$E-BF-C$的平面角为$\alpha$，则$\left|\cos\alpha\right|=\left|\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}\right|=\dfrac{\sqrt{13}}{13}$，

故$\sin\alpha=\sqrt{1-\dfrac{1}{13}}=\dfrac{2\sqrt{39}}{13}$.

3．解：（1）不妨设选择的成对数据分别为$\left(x_1,y_1\right)$，$\left(x_2,y_2\right)$，则

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{2}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{2}\left(x_i-\overline{x}\right)^2\sum_{i=1}^{2}\left(y_i-\overline{y}\right)^2}}=\frac{\left(x_1-\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\left(y_1-\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)+\left(x_2-\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\left(y_2-\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)}{\sqrt{\left(x_1-\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(x_2-\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2}\sqrt{\left(y_1-\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)^2+\left(y_2-\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)^2}}$$

$$=\frac{\dfrac{1}{2}\left(x_1-x_2\right)\left(y_1-y_2\right)}{\dfrac{1}{2}\left|\left(x_1-x_2\right)\left(y_1-y_2\right)\right|}$$．又由表格数据得，当$x_1<x_2$时，$y_1<y_2$，则$r=1$．因为任意两个样本点都在一条直线上，则样本量为 2 的样本相关系数绝对值都是 1（在样本相关系数存在的情况下），显然据此推断两个变量完全线性相关是不合理的.

样本相关系数可以反映变量之间相关的正负性及线性相关的程度，但由于样本数据的随机性，样本相

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

关系，往往不能确切地反映变量之间的相关关系．一般来说，样本量越大，根据样本相关系数推新变量之间相关的正负性及线性相关的程度越可靠，而样本量越小，则越不可靠．

（2）（ⅰ）$\sum\limits_{i=1}^{9}\hat{e}_i=\sum\limits_{i=1}^{9}\left[y_i-\left(\hat{b}x_i+\hat{a}\right)\right]=9\left(\overline{y}-\hat{b}\overline{x}-\hat{a}\right)=0$（直线 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 经过数据的中心 $\left(\overline{x},\overline{y}\right)$）．

（ⅱ）$\because R_1^2=1-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(y_i-\overline{y}_i\right)^2}=1-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(\hat{e}_i\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(y_i-\overline{y}_i\right)^2}$，$\therefore\sum\limits_{i=1}^{9}\left(y_i-\overline{y}_i\right)^2=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(\hat{e}_i\right)^2}{1-R_1^2}$，

则 $R_2^2=1-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(\hat{u}_i\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(y_i-\overline{y}_i\right)^2}=1-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(\hat{u}_i\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{9}\left(\hat{e}_i\right)^2}\left(1-R_1^2\right)=1-\dfrac{2.5007}{5.0177}\times(1-0.9693)\approx0.9847$，

R^2 越大，越接近于 1，则模型的拟合效果越好，因此经验回归方程②的拟合效果更好，为最优模型．

4．解：易知 $M\left(0,2p\right)$，$F\left(0,\dfrac{p}{2}\right)$，故 $\left|MF\right|=\dfrac{3p}{2}$．

故切线长 $l=\sqrt{\left|MF\right|^2-1}=\sqrt{\dfrac{9}{4}p^2-1}=\dfrac{\sqrt{9p^2-4}}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，解得 $p=1$，

故抛物线 $E:x^2=2y$．

（2）已知 A，B，C 为抛物线上三点，设 $A\left(2a,2a^2\right)$，$B\left(2b,2b^2\right)$，$C\left(2c,2c^2\right)$．

则直线 AB：$y=\dfrac{2b^2-2a^2}{2b-2a}\left(x-2a\right)+2a^2=\left(a+b\right)x-2ab$，

圆心 M 到直线 AB 的距离 $d=\dfrac{\left|2ab+2\right|}{\sqrt{1+(a+b)^2}}$，直线 AB 与圆 M 相交所得的弦长为 $\sqrt{3}$，

故 $d=\sqrt{1-\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{\left|2ab+2\right|}{\sqrt{1+(a+b)^2}}=\dfrac{1}{2}$，即 $(2ab+2)^2=\dfrac{1}{4}\left[1+(a+b)^2\right]$．

化简得 $\left(16a^2-1\right)b^2+30ab+15-a^2=0$，同理，$\left(16a^2-1\right)c^2+30ac+15-a^2=0$．

即 b，c 是方程 $\left(16a^2-1\right)x^2+30ax+15-a^2=0$ 的两根，故 $b+c=\dfrac{30a}{1-16a^2}$，

故直线 BC 的斜率 $k_{BC}=\dfrac{2b^2-2c^2}{2b-2c}=b+c=\dfrac{30a}{1-16a^2}$，

$F\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，且 A 点不与坐标原点重合，故直线 AF 的斜率 $k_{AF}=\dfrac{2a^2-\dfrac{1}{2}}{2a}=\dfrac{4a^2-1}{4a}$，

直线 BC 与直线 AF 垂直，故 $k_{BC}\cdot k_{AF}=-1$，即 $\dfrac{30a}{1-16a^2}\cdot\dfrac{4a^2-1}{4a}=-1$，

解得 $a^2=\dfrac{13}{28}$，即 A 点坐标为 $\left(\dfrac{\sqrt{91}}{7},\dfrac{13}{14}\right)$ 或 $\left(-\dfrac{\sqrt{91}}{7},\dfrac{13}{14}\right)$．

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

小题专练9：复数与平面向量

【基础巩固】

一、单选

1．（2020全国Ⅰ理1）若$z=1+\mathrm{i}$，则$\left|z^2-2z\right|=$（　）

A．0　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．2

2．（2020全国Ⅲ文2）复数$\bar{z}(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，则$z=$（　）

A．$1-\mathrm{i}$　　B．$1+\mathrm{i}$　　C．$-\mathrm{i}$　　D．i

3．（2019全国Ⅰ理）设复数z满足$|z-\mathrm{i}|=1$，z在复平面内对应的点为(x,y)，则（　）

A．$(x+1)^2+y^2=1$　　B．$(x-1)^2+y^2=1$

C．$x^2+(y-1)^2=1$　　D．$x^2+(y+1)^2=1$

4．（2019•新课标Ⅰ，理7文8）已知非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2|\vec{b}|$，且$(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{b}$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

5．（2020全国Ⅲ理6）已知向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}|=5,|\boldsymbol{b}|=6,\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-6$，则$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\rangle=$（　）

A．$-\frac{31}{35}$　　B．$-\frac{19}{35}$　　C．$\frac{17}{35}$　　D．$\frac{19}{35}$

6．（2017北京）设$\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$为非零向量，则“存在负数λ，使得$\boldsymbol{m}=\lambda\boldsymbol{n}$”是“$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}<0$”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

7．（2020全国Ⅱ文5）已知单位向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$的夹角为60°，则在下列向量中，与$\boldsymbol{b}$垂直的是（　）

A．$\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$　　B．$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$　　C．$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$　　D．$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$

8．（2020山东7）已知P是边长为2的正六边形$ABCDEF$内的一点，则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$的取值范围是（　）

A．$(-2,6)$　　B．$(-6,2)$　　C．$(-2,4)$　　D．$(-4,6)$

二、多选

9．（2017新课标Ⅰ理）设有下面四个命题

p_1：若复数z满足$\frac{1}{z}\in\mathbf{R}$，则$z\in\mathbf{R}$；　　p_2：若复数z满足$z^2\in\mathbf{R}$，则$z\in\mathbf{R}$；

p_3：若复数z_1，z_2满足$z_1z_2\in\mathbf{R}$，则$z_1=\bar{z}_2$；　　p_4：若复数$z\in\mathbf{R}$，则$\bar{z}\in\mathbf{R}$．

其中的真命题为（　）

A．p_1　　B．p_2　　C．p_3　　D．p_4

10．（2015陕西）对任意向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，下列关系式中恒成立的是（　）

A．$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$　　B．$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\leqslant||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||$

C．$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2$　　D．$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2$

11．（2011新课标，理10）已知$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$均为单位向量，其中夹角为θ，有下列四个命题

p_1：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in[0,\frac{2\pi}{3})$　　p_2：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in(\frac{2\pi}{3},\pi]$

p_3：$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in[0,\frac{\pi}{3})$　　p_4：$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in(\frac{\pi}{3},\pi]$

其中真命题是（　）

（A）p_1　　（B）p_2　　（C）p_3　　（D）p_4

12．（2017浙江）已知向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则在$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$的范围内的数可以是（　）

A．4　　B．5　　C．$2\sqrt{5}$　　D．6

数统治着世界，——毕德格拉斯
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

三、填空

13．（2020全国Ⅱ理15）设复数z_1,z_2满足$|z_1|=|z_2|=2$，$z_1+z_2=\sqrt{3}+i$，则$|z_1-z_2|=$_____.

14．（2020全国Ⅰ理14）设$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$为单位向量，且$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，则$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$_____.

15．(2017山东)已知$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$是互相垂直的单位向量，若$\sqrt{3}\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2$与$\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$的夹角为$60^\circ$，则实数$\lambda$的值是_____.

16．(2014新课标Ⅰ，理15)已知A，B，C是圆O上的三点，若$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，则$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{AC}$的夹角为_____.

【拓广探索】

一、单选

1．(2019•新课标Ⅱ，理3)已知$\overrightarrow{AB}=(2,3)$，$\overrightarrow{AC}=(3,t)$，$|\overrightarrow{BC}|=1$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=$(　　)

A．-3　　B．-2　　C．2　　D．3

2．(2017•新课标Ⅱ，理12)已知ΔABC是边长为2的等边三角形，P为平面ABC内一点，则$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$的最小值是(　　)

A．-2　　B．$-\frac{3}{2}$　　C．$-\frac{4}{3}$　　D．-1

3．(2017•新课标III，理12)在矩形$ABCD$中，$AB=1$，$AD=2$，动点P在以点C为圆心且与BD相切的圆上．若$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，则$\lambda+\mu$的最大值为(　　)

A．3　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．2

4．(2015新课标Ⅰ，理5)已知M（x_0，y_0）是双曲线C：$\frac{x^2}{2}-y^2=1$上的一点，F_1、F_2是C上的两个焦点，若$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}<0$，则$y_0$的取值范围是(　　)

(A)$(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$　　(B)$(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{3}}{6})$

(C)$(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3})$　　(D)$(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3})$

5．(2014安徽)设$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$为非零向量，$|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，两组向量$\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{x_2},\overrightarrow{x_3},\overrightarrow{x_4}$和$\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{y_2},\overrightarrow{y_3},\overrightarrow{y_4}$均由2个$\boldsymbol{a}$和2个$\boldsymbol{b}$排列而成，若$\overrightarrow{x_1}\cdot\overrightarrow{y_1}+\overrightarrow{x_2}\cdot\overrightarrow{y_2}+\overrightarrow{x_3}\cdot\overrightarrow{y_3}+\overrightarrow{x_4}\cdot\overrightarrow{y_4}$所有可能取值中的最小值为$4|\boldsymbol{a}|^2$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为

A．$\frac{2}{3}\pi$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{6}$　　D．0

6．(2014浙江)设θ为两个非零向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$的夹角，已知对任意实数t，$|\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{a}|$是最小值为1

A．若θ确定，则$|\boldsymbol{a}|$唯一确定　　B．若θ确定，则$|\boldsymbol{b}|$唯一确定

C．若$|\boldsymbol{a}|$确定，则θ唯一确定　　D．若$|\boldsymbol{b}|$确定，则θ唯一确定

7．(2013重庆)在平面上，$\overrightarrow{AB_1}\perp\overrightarrow{AB_2}$，$|\overrightarrow{OB_1}|=|\overrightarrow{OB_2}|=1$，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB_1}+\overrightarrow{AB_2}$．若$|\overrightarrow{OP}|<\frac{1}{2}$，则$|\overrightarrow{OA}|$的取值范围是

A．$\left(0,\frac{\sqrt{5}}{2}\right]$　　B．$\left(\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{7}}{2}\right]$　　C．$\left(\frac{\sqrt{5}}{2},\sqrt{2}\right]$　　D．$\left(\frac{\sqrt{7}}{2},\sqrt{2}\right]$

8．(2018浙江)已知$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{e}$是平面向量，$\boldsymbol{e}$是单位向量．若非零向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{e}$的夹角为$\frac{\pi}{3}$，向量$\boldsymbol{b}$满足$\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{b}+3=0$，则$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$的最小值是(　)

A．$\sqrt{3}-1$　　B．$\sqrt{3}+1$　　C．2　　D．$2-\sqrt{3}$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

9.（2015福建）已知$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\frac{1}{t}$，$\left|\overrightarrow{AC}\right|=t$，若点$P$是$\Delta ABC$所在平面内一点，且$\overrightarrow{AP}=\frac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\frac{4\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}$，则$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$的最大值等于（　）

A．13　　B．15　　C．19　　D．21

二、填空

10.（2014安徽）已知两个不相等的非零向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，两组向量$\overrightarrow{x_1}$，$\overrightarrow{x_2}$，$\overrightarrow{x_3}$，$\overrightarrow{x_4}$，$\overrightarrow{x_5}$和$\overrightarrow{y_1}$，$\overrightarrow{y_2}$，$\overrightarrow{y_3}$，$\overrightarrow{y_4}$，$\overrightarrow{y_5}$均由2个$\boldsymbol{a}$和3个$\boldsymbol{b}$排列而成．记$S=\overrightarrow{x_1}\cdot\overrightarrow{y_1}+\overrightarrow{x_2}\cdot\overrightarrow{y_2}+\overrightarrow{x_3}\cdot\overrightarrow{y_3}+\overrightarrow{x_4}\cdot\overrightarrow{y_4}+\overrightarrow{x_5}\cdot\overrightarrow{y_5}$，$S_{\min}$表示$S$所有可能取值中的最小值．则下列命题正确的是____（写出所有正确命题的编号）．

①S有5个不同的值．

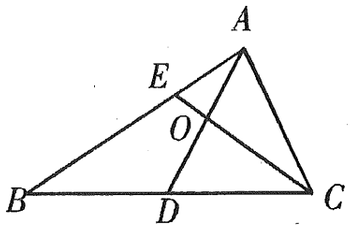
②若$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$则$S_{\min}$与$|\boldsymbol{a}|$无关．

③若$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$则$S_{\min}$与$|\boldsymbol{b}|$无关．

④若$|\boldsymbol{b}|>4|\boldsymbol{a}|$，则$S_{\min}>0$．

⑤若$|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，$S_{\min}=8|\boldsymbol{a}|^2$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为$\frac{\pi}{4}$．

11.（2019江苏12）如图，在$\triangle ABC$中，D是BC的中点，E在边AB上，$BE=2EA$，AD与CE交于点O．若$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=6\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{EC}$，则$\frac{AB}{AC}$的值是____．



【解答专练】

1．已知正项等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_{2n}=2^n a_n$，$n\in\mathbf{N}^*$，$S_5=4S_3+3$．

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$b_n=a_n+(-1)^n\cdot n$，求$\{b_n\}$的前25项和T_{25}．

2.

已知函数$f(x)$满足$f(x)=e^x-x^2$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）当$x>0$时，$f(x)>-ax+1$，求a．

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495